

TP 4 : Shifumi



Sommaire :

- [Introduction](#)
- [1\) Règles du jeu](#)
- [2\) Étapes du développement](#)
 - [Étape 1 : Choix du nombre de points](#)
 - [Étape 2 : Choix du joueur](#)
 - [Étape 3 : Choix aléatoire de l'ordinateur](#)
 - [Étape 4 : Suspense et affichage](#)
 - [Étape 5 : Détermination du gagnant](#)
 - [Étape 6 : Boucle de jeu](#)
 - [Étape 7 : Fin de partie](#)
 - [Étape 8 : Mise en forme visuelle](#)
- [Variables finales](#)
- [Conclusion](#)

Introduction

Ce TP avait pour objectif de développer un jeu de **Pierre-Feuille-Ciseaux** en Java, en respectant une logique algorithmique structurée. Le programme devait permettre à un joueur d'affronter un ordinateur, avec un système de score et une interface en ligne de commande.

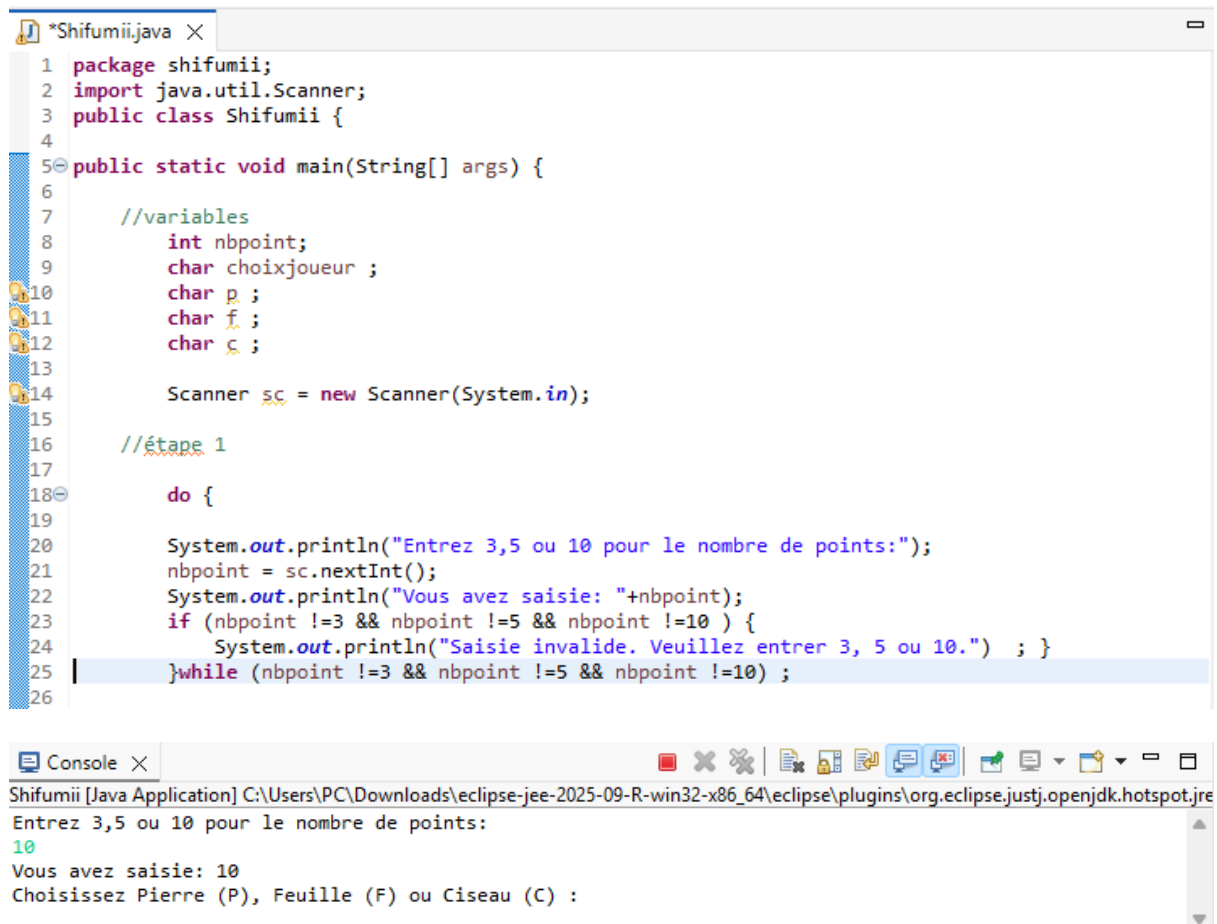
1) Établir les Règles du jeu :

Les 2 adversaires choisissent pierre, feuille ou ciseau :

- Pierre bat Ciseau
- Ciseau bat Feuille
- Feuille bat Pierre
- Égalité si choix identiques

2) Étapes du développement :

Étape 1 : Choix du nombre de points pour gagner

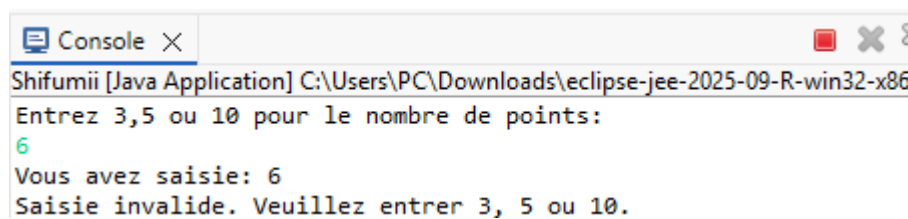


The screenshot shows the Eclipse IDE with a Java file named `Shifumii.java`. The code implements a game where the user chooses the number of points to win. The code is as follows:

```
1 package shifumii;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Shifumii {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         //variables
8         int nbpoint;
9         char choixjoueur ;
10        char p ;
11        char f ;
12        char c ;
13
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15
16        //étape 1
17
18        do {
19
20            System.out.println("Entrez 3,5 ou 10 pour le nombre de points:");
21            nbpoint = sc.nextInt();
22            System.out.println("Vous avez saisi: "+nbpoint);
23            if (nbpoint !=3 && nbpoint !=5 && nbpoint !=10 ) {
24                System.out.println("Saisie invalide. Veuillez entrer 3, 5 ou 10.") ; }
25            }while (nbpoint !=3 && nbpoint !=5 && nbpoint !=10) ;
26
```

The console output shows the program running and the user entering 10:

```
Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre
Entrez 3,5 ou 10 pour le nombre de points:
10
Vous avez saisi: 10
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
```



The screenshot shows the Eclipse IDE console with the user entering 6, which is an invalid input according to the program's requirements:

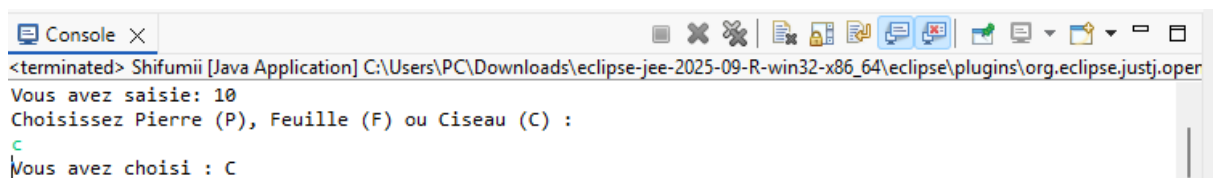
```
Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86
Entrez 3,5 ou 10 pour le nombre de points:
6
Vous avez saisi: 6
Saisie invalide. Veuillez entrer 3, 5 ou 10.
```

Étape 2 : Choix du joueur

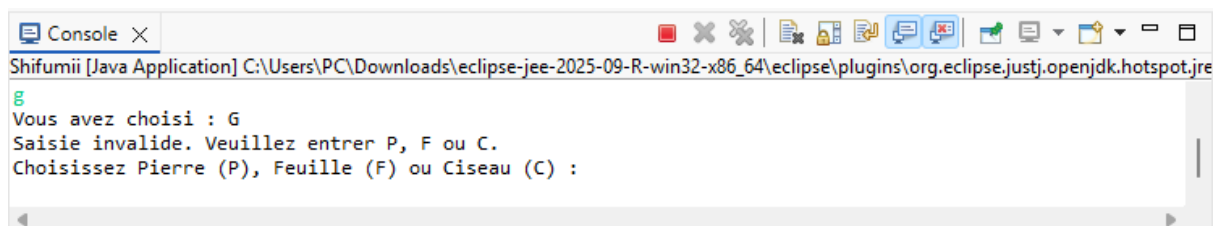
Le joueur choisi entre Pierre 'p' Feuille 'f' ou Ciseau 'c'

```
27 //etape 2
28
29 do {
30     System.out.println("Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :");
31     choixjoueur = Character.toUpperCase(sc.next().charAt(0));
32     System.out.println("Vous avez choisi : "+choixjoueur);
33     if (choixjoueur != 'P' && choixjoueur != 'F' && choixjoueur != 'C') {
34         System.out.println("Saisie invalide. Veuillez entrer P, F ou C.");
35     }while (choixjoueur != 'P' && choixjoueur != 'F' && choixjoueur != 'C');
36
37 }
38
39 }
```

Résultat :



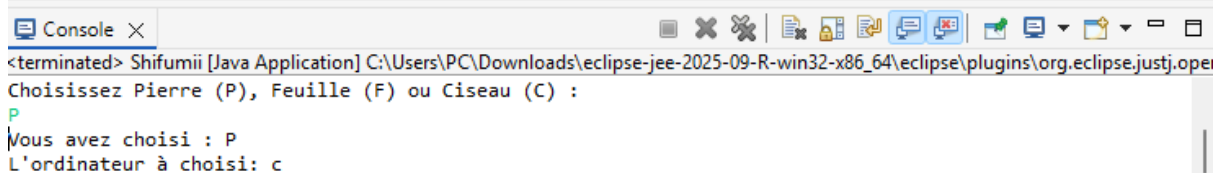
```
<terminated> Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre
Vous avez saisi: 10
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
c
Vous avez choisi : C
```



```
Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre
G
Vous avez choisi : G
Saisie invalide. Veuillez entrer P, F ou C.
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
```

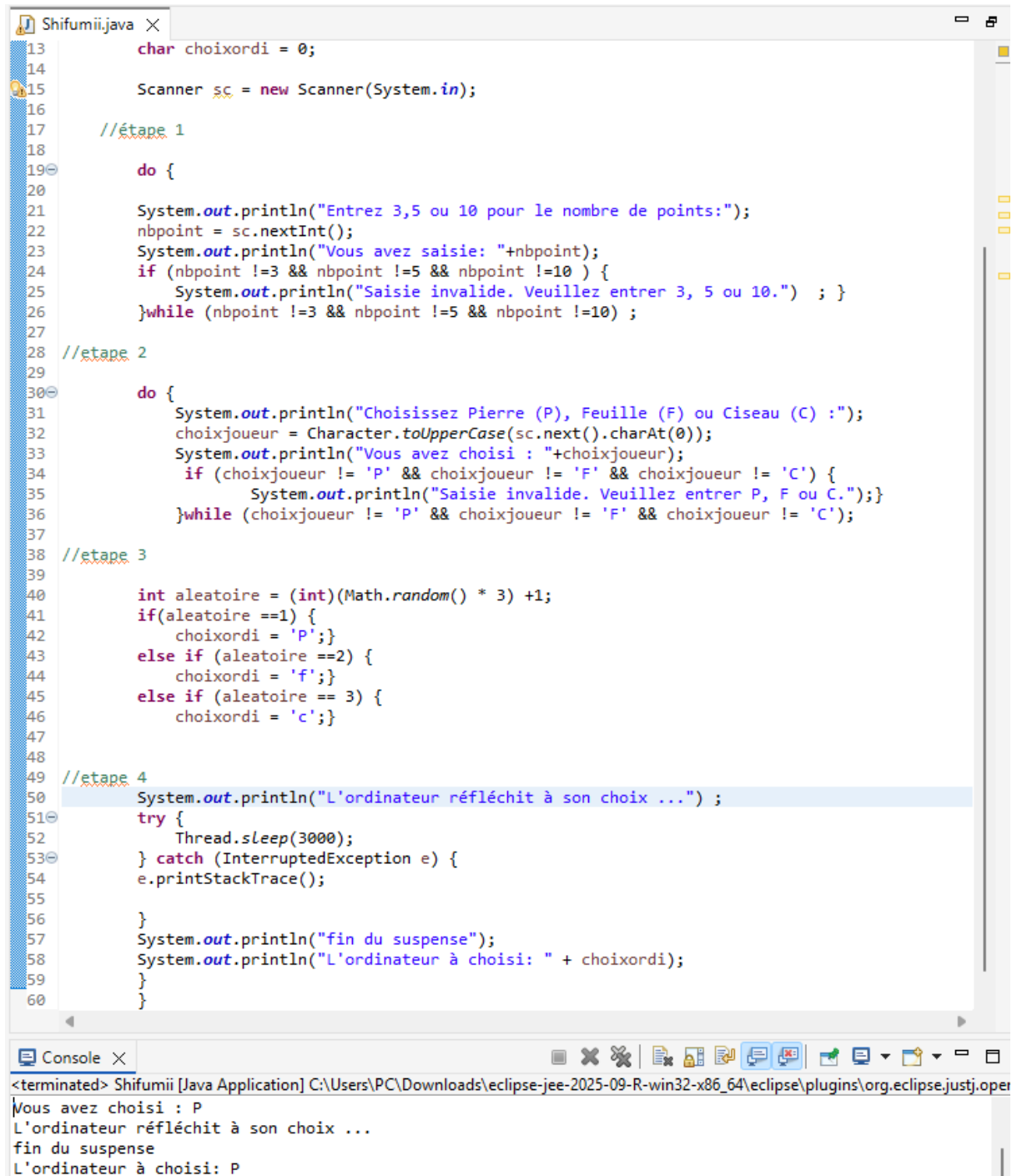
Étape 3 : Choix aléatoire de l'ordinateur

```
38 //etape 3
39
40 int aleatoire = (int)(Math.random() * 3) + 1;
41 if(aleatoire ==1) {
42     choixordi = 'P';
43 }
44 else if (aleatoire ==2) {
45     choixordi = 'f';
46 }
47 else if (aleatoire == 3) {
48     choixordi = 'c';
49 }
50 System.out.println("L'ordinateur à choisi: " +choixordi);
```



```
<terminated> Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
P
Vous avez choisi : P
L'ordinateur à choisi: c
```

Étape 4 : Suspense et affichage



```
13      char choixordi = 0;
14
15      Scanner sc = new Scanner(System.in);
16
17      //étape 1
18
19      do {
20
21          System.out.println("Entrez 3,5 ou 10 pour le nombre de points:");
22          nbpoint = sc.nextInt();
23          System.out.println("Vous avez saisi: "+nbpoint);
24          if (nbpoint !=3 && nbpoint !=5 && nbpoint !=10 ) {
25              System.out.println("Saisie invalide. Veuillez entrer 3, 5 ou 10." ) ; }
26          }while (nbpoint !=3 && nbpoint !=5 && nbpoint !=10) ;
27
28      //etape 2
29
30      do {
31          System.out.println("Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :");
32          choixjoueur = Character.toUpperCase(sc.next().charAt(0));
33          System.out.println("Vous avez choisi : "+choixjoueur);
34          if (choixjoueur != 'P' && choixjoueur != 'F' && choixjoueur != 'C') {
35              System.out.println("Saisie invalide. Veuillez entrer P, F ou C.");}
36          }while (choixjoueur != 'P' && choixjoueur != 'F' && choixjoueur != 'C');
37
38      //etape 3
39
40      int aleatoire = (int)(Math.random() * 3) +1;
41      if(aleatoire ==1) {
42          choixordi = 'P';}
43      else if (aleatoire ==2) {
44          choixordi = 'f';}
45      else if (aleatoire == 3) {
46          choixordi = 'c';}
47
48
49      //etape 4
50      System.out.println("L'ordinateur réfléchit à son choix ...") ;
51      try {
52          Thread.sleep(3000);
53      } catch (InterruptedException e) {
54          e.printStackTrace();
55      }
56
57      System.out.println("fin du suspense");
58      System.out.println("L'ordinateur à choisi: " + choixordi);
59  }
60  }
```

Console

```
<terminated> Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.open
Vous avez choisi : P
L'ordinateur réfléchit à son choix ...
fin du suspense
L'ordinateur à choisi: P
```

Un effet de suspense est ajouté avec :

```
Thread.sleep(3000) ;
```

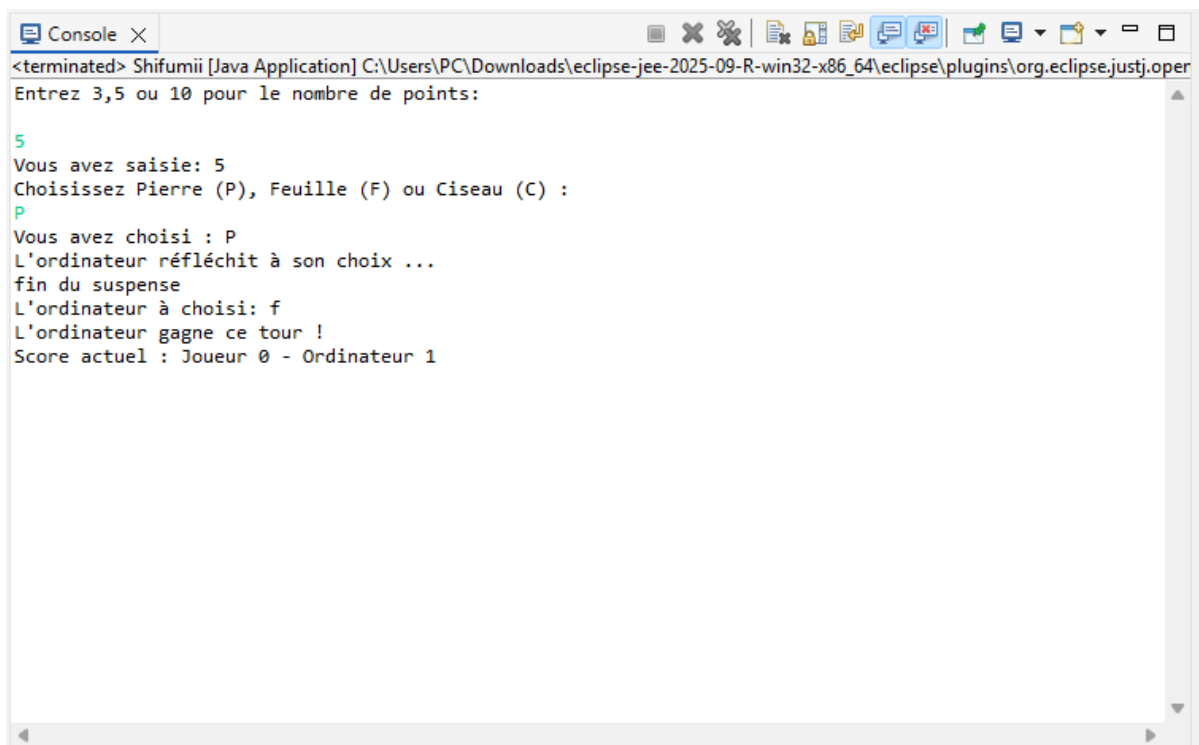
```
System.out.println("L'ordinateur a choisi: " + choixordi);
```

a été déplacé après "fin du suspense" pour renforcer l'effet dramatique.

Étape 5 : Détermination du gagnant

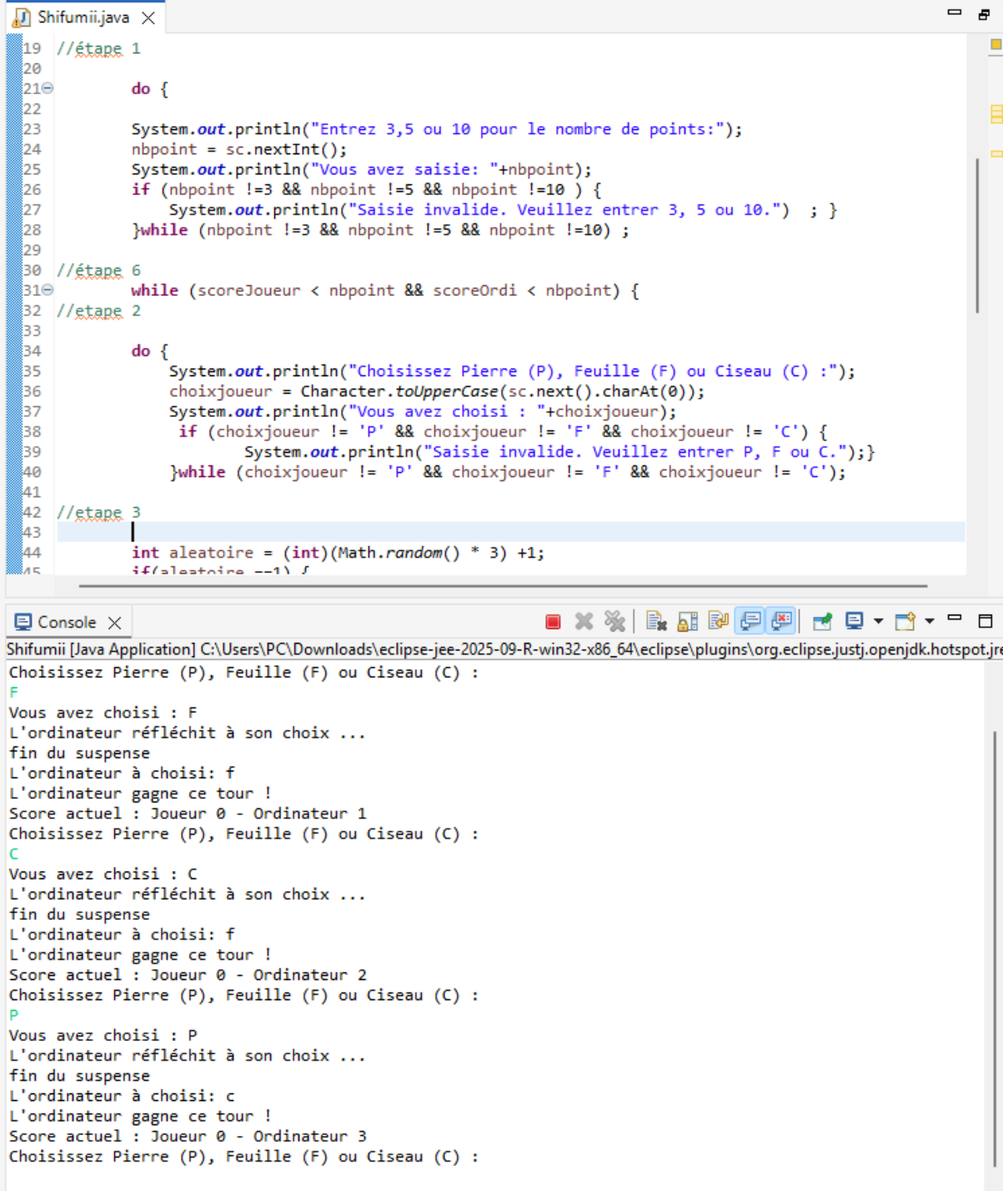
```
65 // etape 5
66 if (choixjoueur == choixordi) {
67     System.out.println("Égalité !");
68 } else if (
69     (choixjoueur == 'P' && choixordi == 'C') ||
70     (choixjoueur == 'C' && choixordi == 'F') ||
71     (choixjoueur == 'F' && choixordi == 'P')
72 ) {
73     System.out.println("Vous gagnez ce tour !");
74     scoreJoueur++;
75 } else {
76     System.out.println("L'ordinateur gagne ce tour !");
77     scoreOrdi++;
78 }
79 System.out.println("Score actuel : Joueur " + scoreJoueur + " - Ordinateur " + scoreOrdi);
80
81 }
```

Résultat :



```
<terminated> Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.oper
Entrez 3,5 ou 10 pour le nombre de points:
5
Vous avez saisi: 5
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
P
Vous avez choisi : P
L'ordinateur réfléchit à son choix ...
fin du suspense
L'ordinateur à choisi: f
L'ordinateur gagne ce tour !
Score actuel : Joueur 0 - Ordinateur 1
```

Étape 6 : Boucle de jeu



```
19 //étape 1
20
21 do {
22
23     System.out.println("Entrez 3,5 ou 10 pour le nombre de points:");
24     nbpoint = sc.nextInt();
25     System.out.println("Vous avez saisi: "+nbpoint);
26     if (nbpoint !=3 && nbpoint !=5 && nbpoint !=10 ) {
27         System.out.println("Saisie invalide. Veuillez entrer 3, 5 ou 10.") ; }
28     }while (nbpoint !=3 && nbpoint !=5 && nbpoint !=10) ;
29
30 //étape 6
31 while (scoreJoueur < nbpoint && scoreOrdi < nbpoint) {
32 //étape 2
33
34     do {
35         System.out.println("Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :");
36         choixjoueur = Character.toUpperCase(sc.next().charAt(0));
37         System.out.println("Vous avez choisi : "+choixjoueur);
38         if (choixjoueur != 'P' && choixjoueur != 'F' && choixjoueur != 'C') {
39             System.out.println("Saisie invalide. Veuillez entrer P, F ou C.");}
40         }while (choixjoueur != 'P' && choixjoueur != 'F' && choixjoueur != 'C');
41
42 //étape 3
43
44         int aleatoire = (int)(Math.random() * 3) +1;
45         if(aleatoire ==1) {
```

Console

```
Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
F
Vous avez choisi : F
L'ordinateur réfléchit à son choix ...
fin du suspense
L'ordinateur à choisi: f
L'ordinateur gagne ce tour !
Score actuel : Joueur 0 - Ordinateur 1
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
C
Vous avez choisi : C
L'ordinateur réfléchit à son choix ...
fin du suspense
L'ordinateur à choisi: f
L'ordinateur gagne ce tour !
Score actuel : Joueur 0 - Ordinateur 2
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
P
Vous avez choisi : P
L'ordinateur réfléchit à son choix ...
fin du suspense
L'ordinateur à choisi: c
L'ordinateur gagne ce tour !
Score actuel : Joueur 0 - Ordinateur 3
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
```

L'étape 6 à était ajouté avant l'étape 2 afin de mettre les étapes suivantes dans la boucle while

Étape 7 : Fin de partie

```
82 //etape 7
83 System.out.println(" Fin de la partie !");
84 if (scoreJoueur == nbpoint) {
85     System.out.println(" Félicitations, vous avez gagné !");
86 } else {
87     System.out.println(" L'ordinateur a gagné cette fois !");
88 }
89
90 }
91 }
92
93
```

Console X

```
<terminated> Shifumii [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.open
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
Vous avez choisi : P
L'ordinateur réfléchit à son choix ...
fin du suspense
L'ordinateur à choisi: P
Égalité !
Score actuel : Joueur 0 - Ordinateur 1
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
Vous avez choisi : P
L'ordinateur réfléchit à son choix ...
fin du suspense
L'ordinateur à choisi: f
L'ordinateur gagne ce tour !
Score actuel : Joueur 0 - Ordinateur 2
Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :
Vous avez choisi : P
L'ordinateur réfléchit à son choix ...
fin du suspense
L'ordinateur à choisi: f
L'ordinateur gagne ce tour !
Score actuel : Joueur 0 - Ordinateur 3
Fin de la partie !
L'ordinateur a gagné cette fois !
```

Étape 8 : Mise en forme visuelle

```
//etape 8
public static String symbole(char choix) {
    switch (choix) {
        case 'P': return "■"; // Pierre
        case 'F': return "□"; // Feuille
        case 'C': return ">"; // Ciseau
        default: return "?";
    }
}
```



```

Shifumii.java x
17 Scanner sc = new Scanner(System.in);
18
19 //étape 1
20
21 do {
22
23     System.out.println("Entrez 3,5 ou 10 pour le nombre de points:");
24     nbpoint = sc.nextInt();
25     System.out.println("Vous avez saisi: "+nbpoint);
26     if (nbpoint !=3 && nbpoint !=5 && nbpoint !=10 ) {
27         System.out.println("Saisie invalide. Veuillez entrer 3, 5 ou 10.") ; }
28     }while (nbpoint !=3 && nbpoint !=5 && nbpoint !=10) ;
29
30 //étape 6
31 while (scoreJoueur < nbpoint && scoreOrdi < nbpoint) {
32 //étape 2
33
34 do {
35     System.out.println("Choisissez Pierre (P), Feuille (F) ou Ciseau (C) :");
36     choixjoueur = Character.toUpperCase(sc.next().charAt(0));
37     System.out.println("Vous avez choisi : " + symbole(choixjoueur) + " (" + choixjoueur + ")");
38     if (choixjoueur != 'P' && choixjoueur != 'F' && choixjoueur != 'C') {
39         System.out.println("Saisie invalide. Veuillez entrer P, F ou C.");}
40     }while (choixjoueur != 'P' && choixjoueur != 'F' && choixjoueur != 'C');
41
42 //étape 3
43
44     int aleatoire = (int)(Math.random() * 3) +1;
45     if(aleatoire ==1) {
46         choixordi = 'P';}
47     else if (aleatoire ==2) {
48         choixordi = 'f';}
49     else if (aleatoire == 3) {
50         choixordi = 'c';}
51
52
53 //étape 4
54     System.out.println("L'ordinateur réfléchit à son choix ...") ;
55     try {
56         Thread.sleep(3000);
57     } catch (InterruptedException e) {
58         e.printStackTrace();
59     }
60     System.out.println("fin du suspense");
61     System.out.println("Vous avez choisi : " + symbole(choixjoueur) + " (" + choixjoueur + ")");
62     System.out.println("L'ordinateur a choisi : " + symbole(choixordi) + " (" + choixordi + ")");
63
64
65 // étape 5
66 if (choixjoueur == choixordi) {
67     System.out.println("Égalité !");

```

Ajoute de

System.out.println("Vous avez choisi : " + symbole(choixjoueur) + " (" + choixjoueur + ")");

ou

System.out.println("L'ordinateur a choisi : " + symbole(choixordi) + " (" + choixordi + ")");

à l'étape 4 et l'étape 2 .

Variables finales :

```
//variables
int nbpoint;
char choixjoueur ;
char p ;
char f ;
char c ;
char choixordi = 0;
int scoreJoueur = 0 ;
int scoreOrdi = 0;
```

Conclusion :

Ce TP était intéressant mais difficile, surtout parce qu'on ne maîtrise pas encore bien Java. Il a fallu comprendre les boucles, les conditions, la gestion des entrées, et corriger plusieurs erreurs de syntaxe. Mais au final, on a réussi à créer un jeu complet, fonctionnel et bien présenté. On est fiers du résultat et on a beaucoup appris sur la logique de programmation.